

Correction de la série de TD ASD N°7 (La récursivité)

Exercice 1

*******Version itérative avec pointeur*******

Fonction palindromeItérative (début : pointeur sur caractère, fin : pointeur sur caractère) : Booléen

Début

Tant que (début <= fin) **Faire**

si (début $\neq$ fin) **alors**

 retourne Faux

sinon

 début $\leftarrow$ début+1

 fin $\leftarrow$ fin-1

Finsi

FinTQ

retourne Vrai

Fin

*******Version récursive avec pointeur*******

Fonction palinRécursive (début : pointeur sur caractère, fin : pointeur sur caractère) : Booléen

Début

Si début > fin **alors**

 retourne Vrai

Sinon

Si (début $\neq$ fin) **alors**

 retourne Faux

sinon

 retourne palinRécursive (début+1, fin-1)

Finsi

Finsi

Fin

Fonction palinItv (ch : pointeur sur caractère, fin : entier) : Booléen

Variable i : entier

Début

i $\leftarrow$ 0

Tant que ((ch+i) < (ch+fin-i-1)) **Faire**

si ((ch+i) $\neq$ (ch+fin-i-1)) **alors**

 retourne Faux

sinon

 i $\leftarrow$ i+1

Finsi

FinTQ

retourne Vrai

Fin

Long(ch)

2^{ème} sol

Fonction palinRc (ch : pointeur sur caractère, fin : entier) : Booléen

Début

si (ch < (ch+fin-1)) **alors**

si ((ch) $\neq$ (ch+fin-1)) **alors**

 retourne Faux

sinon

 retourne palinRc(ch+1, fin-2)

Finsi

FinSi

retourne Vrai

Fin

2^{ème} sol

Exercice 2

Procédure Affiche (n : entier)

Début

Si (n > 0) **alors**

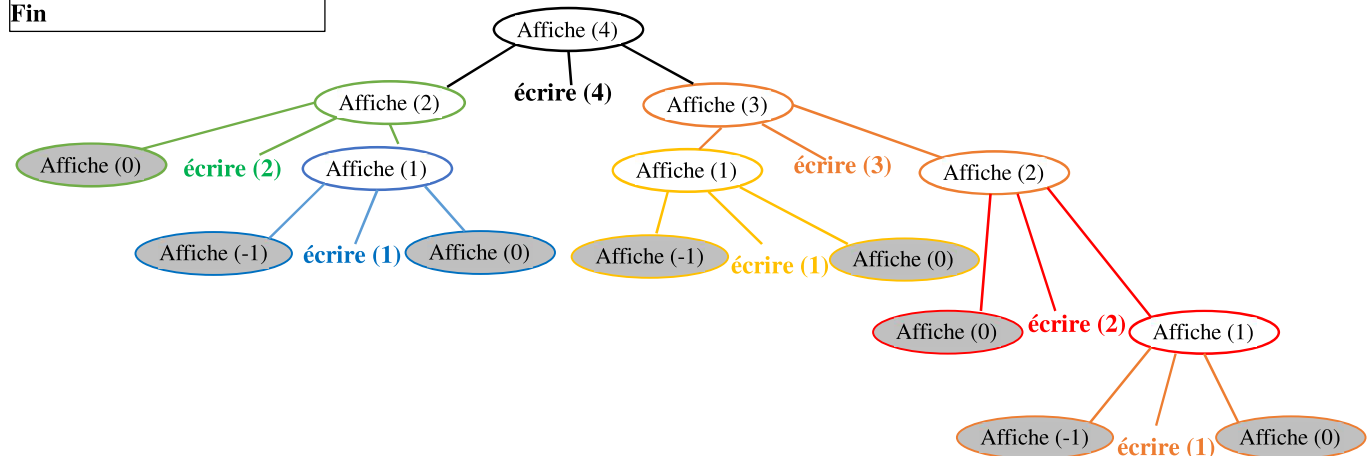
 Affiche (n-2)

 Ecrire (n)

 Affiche (n-1)

Finsi

Fin



Résultat : 2 1 4 1 3 2 1

Exercice 3

Fonction RechDicho (T : Tab, P : Entier, D : Entier, x : Entier) : Entier

Variables m : entier

Début

Si (P > D) **Alors**

 Retourner (- 1)

Sinon

 m $\leftarrow$ (P+D) div 2

Si (T [m] = x) **Alors**

 Retourner (m)

Sinon

Si (T [m] < x) **Alors**

 Retourner **RechDicho** (T, m+1, D, x)

Sinon

 Retourner **RechDicho** (T, P, m-1, x)

FinSi

FinSi

FinSi

Fin

Exercice 4

Fonction comRec(n : entier, p : entier) : entier

Début

Si (p=0 ou p=n) **Alors**

 Retourner (1)

Sinon

 Retourner (n*comRec(n-1,p-1)) DIV p

Finsi

Fin

combRec(7,3)

 → 7/3*combRec(6,2)

 → 6/2*combRec(5,1)

 → 5/1*combRec(4,0) **x**

Descente

Appels successifs

Descente

Fonction	n	p	Résultat
combRec	7	3	35
combRec	6	2	15
combRec	5	1	5
combRec	4	0	1

Remontée

Descente

Sous-programme	n	p	u	v	Résultat
combRecV2	7	3			35
combRecUV	7	3	1	1	35
combRecUV	6	2	7	3	35
combRecUV	5	1	42	6	35
combRecUV	4	0	210	6	35

Remontée

Fonction comIter(n : entier, p : entier) : entier

Variables u,v : entier

Début

u ← 1

v ← 1

Tanque (p ≠ 0 et n ≠ p) **Faire**

u ← u * n

v ← v * p

n ← n - 1

p ← p - 1

FinTQ

Retourner u DIV v

Fin

Exercice 5

N	Descente	Remontée
5	$F(5)=F(4)+2*5-1$	$16+2*5-1=25$
4	$F(4)=F(3)+2*4-1$	$9+2*4-1=16$
3	$F(3)=F(2)+2*3-1$	$4+2*3-1=9$
2	$F(2)=F(1)+2*2-1$	$1+2*2-1=4$
1	$F(1)=1$	1